

과목	화학2	문항 / 시간	60문항 / 30분	이름	
----	-----	---------	------------	----	--

만점 100점 · 통과 80점 (48문항) · 문항당 5/3점, 오답·미기입 0점

빠른 정답 · 60문항 (세로 채점)

정답 분포 O 39개 · X 21개 · 통과 기준 48문항(80점) · OMR과 같은 세로 배열

1 O	21 X	41 O
2 X	22 O	42 O
3 O	23 O	43 X
4 O	24 X	44 O
5 X	25 O	45 X
6 O	26 O	46 O
7 O	27 O	47 O
8 X	28 O	48 O
9 O	29 O	49 X
10 X	30 X	50 O
11 O	31 O	51 O
12 O	32 O	52 X
13 O	33 O	53 O
14 X	34 X	54 O
15 O	35 O	55 X
16 X	36 O	56 X
17 O	37 X	57 O
18 X	38 O	58 X
19 O	39 O	59 X
20 O	40 X	60 O

누적 1~30 이전 단원 복습 · 1~11회 (분자 간 힘 ~ 용해·용해도)

1	O	반데르발스 식은 $(P + an^2/V^2)(V - nb) = nRT$ 이다. 해설 · 인력 때문에 측정 압력은 이상기체보다 작으므로 an^2/V^2 을 더해 보정하고, 분자 자체 부피 nb 는 용기 부피에서 뺀다. 그래서 $(P + an^2/V^2)(V - nb) = nRT$ 이며, $a = b = 0$ 이면 $PV = nRT$ 가 된다.
2	X	메테인(CH_4)은 수소 결합을 한다. 옳은 문장 · 메테인(CH_4)은 수소 결합을 하지 않는다. 해설 · C-H는 수소 결합을 형성하지 못한다.
3	O	분자 간 힘이 강할수록 증기 압력이 작다. 해설 · 분자가 잘 빠져나오지 못해 증기압이 작다.
4	O	이상 기체 상태 방정식은 $PV = nRT$ 이다. 해설 · 압력·부피·몰수·온도의 관계.
5	X	같은 온도에서 분자량이 작을수록 평균 속력이 느리다. 옳은 문장 · 같은 온도에서 분자량이 작을수록 평균 속력이 빠르다. 해설 · 속력은 분자량의 제곱근에 반비례한다.
6	O	기체 분자의 평균 운동 에너지는 절대 온도에 비례한다. 해설 · 평균 운동 에너지 $\propto T(K)$.
7	O	압축 인자 $Z = PV/nRT$ 이며 이상 기체는 $Z = 1$ 이다. 해설 · 압축 인자 $Z = PV/nRT$ 는 실제 기체가 이상 기체에서 얼마나 벗어나는지를 나타낸다. 이상 기체는 어떤 조건에서도 $PV = nRT$ 가 성립하므로 분자와 분모가 같아 $Z = 1$ 이다.
8	X	실제 기체는 고압에서 이상 기체와 잘 맞는다. 옳은 문장 · 실제 기체는 고압에서 이상 기체에서 많이 벗어난다. 해설 · 고압에서 분자 자체 부피의 영향이 커진다.
9	O	끓는점은 액체의 증기 압력이 외부 압력과 같아지는 온도이다. 해설 · 외부 압력이 낮아지면 끓는점도 낮아진다(산 위에서 물이 100°C 아래에서 끓는 이유).
10	X	외부 압력이 높으면 끓는점이 낮아진다. 옳은 문장 · 외부 압력이 높으면 끓는점이 높아진다. 해설 · 더 높은 증기압이 필요해 끓는점이 높아진다.
11	O	fcc에서 단위세포의 질량은 $4M/NA$ 이다. 해설 · 단위 세포의 질량은 (입자 수 $\times M$)/ NA 이다. 면심입방(fcc)은 $8 \times 1/8 + 6 \times 1/2 = 4$ 개이므로 $4M/NA$ 이다.
12	O	ccp에서 단위세포의 질량은 $4M/NA$ 이다. 해설 · 입방 밀집 구조(ccp)는 ABCABC로 쌓인 구조로, 단위 세포가 면심입방(fcc)과 같다. 입자 수가 $8 \times 1/8 + 6 \times 1/2 = 4$ 개이므로 질량은 $4M/NA$ 이다.
13	O	몰랄 농도(m)는 용매 1 kg에 녹아 있는 용질의 몰수이다. 해설 · 몰랄 농도 = 용질 mol / 용매 kg.
14	X	몰농도는 온도가 변해도 일정하다. 옳은 문장 · 몰농도는 온도가 변하면 달라진다. 해설 · 부피 기준이라 온도에 따라 부피가 변한다.
15	O	어는점 내림은 $\Delta T_f = K_f \cdot m$ 로 나타낸다. 해설 · 어는점 내림은 몰랄 농도에 비례한다.
16	X	총괄성은 용질의 종류에 따라 달라진다. 옳은 문장 · 총괄성은 용질 입자의 수에만 의존한다. 해설 · 입자 수가 같으면 종류와 무관하게 같다.
17	O	삼투압은 $\pi = MRT$ (M은 몰농도, 반트호프 인자 = 1로 가정)로 나타낼 수 있다. 해설 · $\pi = MRT$ 에서 M은 몰농도(mol/L), $R = 0.082 \text{ atm}\cdot\text{L}/(\text{mol}\cdot\text{K})$, T는 절대 온도이다. 25°C 에서 0.1 M 포도당 용액은 $\pi = 0.1 \times 0.082 \times 298 \approx 2.4 \text{ atm}$ 이다.

18	X	삼투압은 용액의 농도가 묽을수록 크다. 옳은 문장 · 삼투압은 용액의 농도가 진할수록 크다. 해설 · 농도에 비례하기 때문.
19	O	발열 반응은 $\Delta H < 0$ 이다. 해설 · 열을 방출하므로 $\Delta H < 0$.
20	O	반응식을 뒤집으면 ΔH 의 부호가 반대가 된다. 해설 · 역반응의 ΔH 는 부호가 반대.
21	X	결합을 끊는 과정은 에너지를 방출하는 발열 과정이다. 옳은 문장 · 결합을 끊는 과정은 에너지를 흡수하는 흡열 과정이다. 해설 · 결합 끊기는 흡열이다.
22	O	$\Delta G = \Delta H - T\Delta S$ 이다. 해설 · 자발성을 판단하는 식.
23	O	$\Delta G < 0$ 이면 반응이 자발적이다. 해설 · 자유 에너지가 감소하는 방향이 자발적.
24	X	발열 반응은 항상 자발적이다. 옳은 문장 · 발열 반응이라도 ΔS 에 따라 비자발적일 수 있다. 해설 · ΔG 로 판단해야 한다.
25	O	같은 물질이면 기체 상태가 고체 상태보다 엔트로피가 크다. 해설 · 기체가 가장 무질서하다.
26	O	헨리 법칙에 따르면 기체의 용해도는 그 기체의 부분 압력에 비례한다. 해설 · 부분 압력이 커지면 액체 표면에 부딪혀 녹아 들어가는 기체 분자 수가 비례해 늘어나므로 용해도 $C = kH \times P$ 이다. 탄산음료는 높은 CO_2 압력으로 채워 두었다가 뚜껑을 열면 부분 압력이 낮아져 거품이 난다.
27	O	대부분의 고체는 온도가 높을수록 용해도가 커진다. 해설 · 고체 용해가 대체로 흡열이기 때문.
28	O	기체는 온도가 높을수록 용해도가 작아진다. 해설 · 기체 용해는 대체로 발열이다.
29	O	극성 물질은 극성 용매에 잘 녹는다('같은 것끼리 잘 녹는다'). 해설 · 비슷한 분자 간 힘끼리 잘 섞인다.
30	X	포화 용액에서는 용해와 석출이 모두 멈춰 있다. 옳은 문장 · 포화 용액에서는 용해와 석출이 같은 속도로 계속 일어난다(동적 평형). 해설 · 동적 평형이라 멈춘 것이 아니다.

신규 31-60 반응 속도

31	O	반응 속도는 단위 시간당 반응물이나 생성물의 농도 변화로 나타낸다. 해설 · 농도의 시간 변화율이다.
32	O	반응 속도는 반응물의 농도 감소율로 나타낼 수 있다. 해설 · 반응물이 줄어드는 빠르기로 표현한다.
33	O	충돌 이론에 따르면 입자가 서로 충돌해야 반응이 일어난다. 해설 · 충돌이 반응의 전제 조건이다.
34	X	입자 사이의 모든 충돌이 반응으로 이어진다. 옳은 문장 · 입자 사이의 충돌 중 유효 충돌만 반응으로 이어진다. 해설 · 충분한 에너지와 올바른 방향을 가진 충돌만 반응한다.
35	O	유효 충돌은 충분한 에너지와 올바른 방향을 가진 충돌이다. 해설 · 두 조건을 모두 만족해야 반응한다.
36	O	활성화 에너지는 반응이 일어나기 위해 필요한 최소 에너지이다. 해설 · 이 에너지 장벽을 넘어야 반응한다.
37	X	활성화 에너지가 클수록 반응이 빠르다. 옳은 문장 · 활성화 에너지가 클수록 반응이 느리다. 해설 · 장벽이 높으면 넘는 입자가 적어 느리다.
38	O	반응물의 농도가 커지면 충돌 빈도가 늘어 반응 속도가 빨라진다. 해설 · 충돌이 잦아져 속도가 커진다.
39	O	온도가 높아지면 반응 속도가 빨라진다. 해설 · 유효 충돌 비율이 커진다.
40	X	온도가 높아지면 반응 속도가 느려진다. 옳은 문장 · 온도가 높아지면 반응 속도가 빨라진다. 해설 · 운동 에너지가 커져 유효 충돌이 늘어난다.
41	O	고체 반응물의 표면적이 클수록 반응이 빠르다. 해설 · 접촉 면적이 넓어 충돌이 잦다.
42	O	촉매는 활성화 에너지를 낮춰 반응 속도를 높인다. 해설 · 낮은 에너지 경로를 제공한다.
43	X	촉매는 활성화 에너지를 높여 반응 속도를 높인다. 옳은 문장 · 촉매는 활성화 에너지를 낮춰 반응 속도를 높인다. 해설 · 장벽을 낮춰 더 많은 입자가 넘게 한다.
44	O	촉매는 반응엔탈피 ΔH 를 변화시키지 않는다. 해설 · 촉매는 활성화 에너지가 낮은 경로를 제공할 뿐 반응물과 생성물의 에너지는 바꾸지 않는다. $\Delta H = (\text{생성물 엔탈피}) - (\text{반응물 엔탈피})$ 이므로 MnO_2 를 넣어도 H_2O_2 분해의 ΔH 는 그대로이다.
45	X	촉매는 반응 후 소모되어 없어진다. 옳은 문장 · 촉매는 반응 후 소모되지 않고 그대로 남는다. 해설 · 반응을 도울 뿐 자신은 변하지 않는다.
46	O	정촉매는 반응을 빠르게, 부촉매는 느리게 한다. 해설 · 촉매의 두 종류이다.
47	O	속도식은 $v = k[A]^m[B]^n$ 형태로 나타낸다. 해설 · 속도식은 $v = k[A]^m[B]^n$ 으로 반응 속도를 반응물 농도의 거듭제곱의 곱으로 나타낸다. $m = 2$ 이면 $[A]$ 를 2배로 할 때 속도가 $2^2 = 4$ 배가 되며, m, n 은 실험으로 정한다.
48	O	반응 차수는 속도식에서 각 농도의 지수이다. 해설 · 속도식 $v = k[A]^m[B]^n$ 에서 지수 m 이 A에 대한 차수, n 이 B에 대한 차수이다. $2\text{NO} + \text{O}_2 \rightarrow 2\text{NO}_2$ 의 $v = k[\text{NO}]^2[\text{O}_2]$ 는 NO에 대해 2차, O_2 에 대해 1차이다.

49	X	반응 차수는 화학 반응식의 계수와 항상 같다. 옳은 문장 · 반응 차수는 화학 반응식의 계수와 항상 같지는 않다(실험으로 결정). 해설 · 반응 차수는 실제 반응 경로(메커니즘)에 따라 달라지므로 실험으로 정한다. $\text{NO}_2 + \text{CO} \rightarrow \text{NO} + \text{CO}_2$는 계수가 모두 1이지만 속도식이 $v = k[\text{NO}_2]^2$으로 NO_2에 2차, CO에 0차이다.
50	O	반응 차수는 실험을 통해 결정한다. 해설 · 차수는 계수로 알 수 없어 초기 속도법 등 실험으로 정한다. 다른 농도는 고정하고 $[\text{A}]$만 2배로 했을 때 속도가 그대로면 0차, 2배면 1차, 4배면 2차이다.
51	O	속도 상수 k는 온도에 따라 달라진다. 해설 · $k = A \cdot e^{-E_a/RT}$에서 온도가 오르면 지수항이 커져 k가 증가한다. $E_a = 50 \text{ kJ/mol}$이면 $298 \text{ K} \rightarrow 308 \text{ K}$에서 k가 $e^{[(50000/8.314)(1/298 - 1/308)]} \approx 1.9$배가 된다.
52	X	속도 상수 k는 반응물의 농도에 따라 달라진다. 옳은 문장 · 속도 상수 k는 농도와 무관하며 온도에 따라 달라진다. 해설 · $v = k[\text{A}]$에서 $[\text{A}]$를 2배로 하면 v가 2배가 될 뿐 k는 그대로인 비례 상수이다. k는 온도와 활성화 에너지(촉매)에 따라 달라지며, 농도와는 무관하다.
53	O	아레니우스 식 $k = A \cdot e^{-E_a/RT}$에서 온도가 높을수록 k가 커진다. 해설 · 온도가 높을수록 E_a/RT가 작아져 $e^{-E_a/RT}$가 커지므로 k가 증가한다. $E_a = 50 \text{ kJ/mol}$이면 $300 \text{ K} \rightarrow 310 \text{ K}$에서 k가 약 1.9배로 커진다.
54	O	활성화 에너지가 클수록 같은 온도에서 속도 상수가 작다. 해설 · $k = A \cdot e^{-E_a/RT}$에서 E_a가 클수록 지수항이 작아진다. A가 같을 때 298 K에서 E_a가 $50 \rightarrow 60 \text{ kJ/mol}$로 커지면 k는 $e^{-10000/(8.314 \times 298)} \approx 0.018$배, 약 1/57로 작아진다.
55	X	촉매는 정반응만 빠르게 하고 역반응 속도는 그대로이다. 옳은 문장 · 촉매는 정반응과 역반응을 모두 빠르게 한다. 해설 · 촉매는 정반응과 역반응이 공통으로 지나는 봉우리(활성화 상태)를 낮추므로 두 방향의 활성화 에너지가 같은 만큼 줄어든다. 따라서 양방향 속도가 모두 빨라지고, 평형 상수는 그대로인 채 평형에 더 빨리 도달한다.
56	X	온도가 높으면 활성화 에너지를 넘는 입자의 비율이 작아진다. 옳은 문장 · 온도가 높으면 활성화 에너지를 넘는 입자의 비율이 커진다. 해설 · 온도가 높으면 분자 운동 에너지 분포가 높은 에너지 쪽으로 이동해 E_a 이상의 에너지를 가진 분자 비율($\propto e^{-E_a/RT}$)이 커진다. $E_a = 50 \text{ kJ/mol}$이면 $300 \text{ K} \rightarrow 310 \text{ K}$에서 이 비율이 약 1.9배가 된다.
57	O	촉매는 더 낮은 활성화 에너지를 갖는 새로운 반응 경로를 제공한다. 해설 · 촉매는 반응물과 결합했다가 다시 떨어지는 새로운 단계들로 이루어진 경로를 제공한다. 이 경로의 가장 높은 봉우리가 원래보다 낮아 활성화 에너지가 줄고, 촉매 자체는 반응 뒤 그대로 남는다.
58	X	반응이 진행되면서 반응 속도는 대체로 점점 빨라진다. 옳은 문장 · 반응이 진행되면서 반응 속도는 대체로 점점 느려진다. 해설 · 반응물 농도가 줄어 충돌이 줄어든다.
59	X	활성화 에너지는 반응물과 생성물의 에너지 차이(ΔH)와 같다. 옳은 문장 · 활성화 에너지는 ΔH와 다르며 반응물에서 봉우리까지의 에너지이다. 해설 · 활성화 에너지는 반응물에서 활성화 상태(봉우리)까지의 에너지이고, ΔH는 반응물과 생성물의 에너지 차이이다. 정반응 $E_a = 50$, 역반응 $E_a = 150 \text{ kJ}$이면 $\Delta H = 50 - 150 = -100 \text{ kJ}$으로 E_a와 다르다.
60	O	전체 반응 차수는 각 반응물에 대한 차수의 합이다. 해설 · 전체 반응 차수는 속도식의 지수를 모두 더한 값이다. $v = k[\text{NO}]^2[\text{O}_2]$이면 $2 + 1 = 3$차이며, 이때 k의 단위는 $\text{M}^{-2} \cdot \text{s}^{-1}$이 된다.

숙제 · 옳은문장집

아래 문장은 이번 회차의 옳은 문장 60개입니다. 시험에서 틀렸던 문장은 옳게 고친 형태로 실려 있습니다([교정] 표시). 문장을 모두 옳은 진술로 익힌 뒤 재시험에 응시하세요.

분자간힘

- 1 반데르발스 식은 $(P + an^2/V^2)(V - nb) = nRT$ 이다.
- 2 메테인(CH_4)은 수소 결합을 하지 않는다. [교정]
- 3 분자 간 힘이 강할수록 증기 압력이 작다.

이상기체

- 4 이상 기체 상태 방정식은 $PV = nRT$ 이다.
- 5 같은 온도에서 분자량이 작을수록 평균 속력이 빠르다. [교정]
- 6 기체 분자의 평균 운동 에너지는 절대 온도에 비례한다.

실제기체

- 7 압축 인자 $Z = PV/nRT$ 이며 이상 기체는 $Z = 1$ 이다.
- 8 실제 기체는 고압에서 이상 기체에서 많이 벗어난다. [교정]

액체

- 9 끓는점은 액체의 증기 압력이 외부 압력과 같아지는 온도이다.
- 10 외부 압력이 높으면 끓는점이 높아진다. [교정]

고체

- 11 fcc에서 단위세포의 질량은 $4M/NA$ 이다.
- 12 ccp에서 단위세포의 질량은 $4M/NA$ 이다.

농도

- 13 몰랄 농도(m)는 용매 1 kg에 녹아 있는 용질의 몰수이다.
- 14 몰농도는 온도가 변하면 달라진다. [교정]

총괄성

- 15 어는점 내림은 $\Delta T_f = K_f \cdot m$ 로 나타낸다.
- 16 총괄성은 용질 입자의 수에만 의존한다. [교정]

삼투압

- 17 삼투압은 $\pi = MRT$ (M은 몰농도, 반트호프 인자 = 1로 가정)로 나타낼 수 있다.
- 18 삼투압은 용액의 농도가 진할수록 크다. [교정]

엔탈피

- 19 발열 반응은 $\Delta H < 0$ 이다.
- 20 반응식을 뒤집으면 ΔH 의 부호가 반대가 된다.
- 21 결합을 끊는 과정은 에너지를 흡수하는 흡열 과정이다. [교정]

자발성

- 22 $\Delta G = \Delta H - T\Delta S$ 이다.
- 23 $\Delta G < 0$ 이면 반응이 자발적이다.
- 24 발열 반응이라도 ΔS 에 따라 비자발적일 수 있다. [교정]

엔트로피

25 같은 물질이면 기체 상태가 고체 상태보다 엔트로피가 크다.

용해

26 헨리 법칙에 따르면 기체의 용해도는 그 기체의 부분 압력에 비례한다.

27 대부분의 고체는 온도가 높을수록 용해도가 커진다.

28 기체는 온도가 높을수록 용해도가 작아진다.

29 극성 물질은 극성 용매에 잘 녹는다('같은 것끼리 잘 녹는다').

30 포화 용액에서는 용해와 석출이 같은 속도로 계속 일어난다(동적 평형). [교정]

반응속도

31 반응 속도는 단위 시간당 반응물이나 생성물의 농도 변화로 나타낸다.

32 반응 속도는 반응물의 농도 감소율로 나타낼 수 있다.

33 충돌 이론에 따르면 입자가 서로 충돌해야 반응이 일어난다.

34 입자 사이의 충돌 중 유효 충돌만 반응으로 이어진다. [교정]

35 유효 충돌은 충분한 에너지와 올바른 방향을 가진 충돌이다.

36 활성화 에너지는 반응이 일어나기 위해 필요한 최소 에너지이다.

37 활성화 에너지가 클수록 반응이 느리다. [교정]

38 반응물의 농도가 커지면 충돌 빈도가 늘어 반응 속도가 빨라진다.

39 온도가 높아지면 반응 속도가 빨라진다.

40 온도가 높아지면 반응 속도가 빨라진다. [교정]

41 고체 반응물의 표면적이 클수록 반응이 빠르다.

42 촉매는 활성화 에너지를 낮춰 반응 속도를 높인다.

43 촉매는 활성화 에너지를 낮춰 반응 속도를 높인다. [교정]

44 촉매는 반응엔탈피 ΔH 를 변화시키지 않는다.

45 촉매는 반응 후 소모되지 않고 그대로 남는다. [교정]

46 정촉매는 반응을 빠르게, 부촉매는 느리게 한다.

47 속도식은 $v = k[A]^m[B]^n$ 형태로 나타낸다.

48 반응 차수는 속도식에서 각 농도의 지수이다.

49 반응 차수는 화학 반응식의 계수와 항상 같지는 않다(실험으로 결정). [교정]

50 반응 차수는 실험을 통해 결정한다.

51 속도 상수 k 는 온도에 따라 달라진다.

52 속도 상수 k 는 농도와 무관하며 온도에 따라 달라진다. [교정]

53 아레니우스 식 $k = A \cdot e^{-E_a/RT}$ 에서 온도가 높을수록 k 가 커진다.

54 활성화 에너지가 클수록 같은 온도에서 속도 상수가 작다.

55 촉매는 정반응과 역반응을 모두 빠르게 한다. [교정]

56 온도가 높으면 활성화 에너지를 넘는 입자의 비율이 커진다. [교정]

57 촉매는 더 낮은 활성화 에너지를 갖는 새로운 반응 경로를 제공한다.

58 반응이 진행되면서 반응 속도는 대체로 점점 느려진다. [교정]

59 활성화 에너지는 ΔH 와 다르며 반응물에서 봉우리까지의 에너지이다. [교정]

60 전체 반응 차수는 각 반응물에 대한 차수의 합이다.